போலவே, தொடர்ந்து வரும் தொகுதிகளிலுள்ள தனிமங்களின் அயனியாக்கும் என்தால்பி மதிப்புகள் முந்தைய தொகுதி தனிமங்களைவிட அதிகமாக உள்ளன.

2.1.4 எலக்ட்ரான் கவர்திறன்:

13 ஆம் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும்போது, எலக்ட்ரான் கவர்திறன் மதிப்புகளானது போரானிலிருந்து அலுமினியத்திற்கு முதலில் குறைந்து பின்னர் காலியத்திற்கு சற்றே அதிகரிக்கிறது. அதன் பின்னர் குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றம் ஏதுமில்லை. 14 ஆம் தொகுதியிலும் இதே போக்கு காணப்படுகிறது. மற்ற தொகுதிகளில், நாம் மேலிருந்து கீழாக செல்லும்போது எலக்ட்ரான் கவர்திறன் மதிப்புகள் குறைகின்றன. இத்தகைய போக்கினை அவற்றின் அணு ஆரங்களுடன் தொடர்புபடுத்த இயலும்.

2.1.5 முதல் தனிமங்களின் முரண்பட்ட பண்புகள்:

p-தொகுதி தனிமங்களில், ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள முதல் தனிமமானது, அத்தொகுதியிலுள்ள மற்ற தனிமங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. இத்தகைய முரண்பட்ட பண்புகளுக்கு பின்வரும் காரணிகள் காரணமாக அமைகின்றன.

1. முதல் தனிமத்தின் சிறிய உருவளவு
2. அதிக அயனியாக்கும் என்தால்பி மற்றும் எலக்ட்ரான் கவர் திறன்
3. இணைதிறன் கூட்டில் d ஆர்பிட்டால்கள் இல்லாதிருத்தல்

13 ஆம் தொகுதியின் முதல் தனிமமான போரான் ஒரு உலோக போலியாகும். ஆனால் மற்ற தனிமங்கள் வினைதிறன் மிக்க உலோகங்களாகும். மேலும் போரான் ஆனது 14 ஆம் தொகுதியைச் சார்ந்த சிலிக்கானுடன் மூலைவிட்ட தொடர்பை பெற்றுள்ளது. போரான் மற்றும் சிலிக்கானின் ஆக்சைடுகள் அவற்றின் அமிலப்பண்பில் ஒத்துள்ளன. இவை இரண்டும் எளிதில் நீராற்பகுப்படையும் சகப்பிணைப்பு ஹைட்ரைடுகளை உருவாக்குகின்றன. இதே போல போரான் ட்ரைபுளூரைடைத் தவிர, இவ்விரு தனிமங்களின் ஹேலைடுகளும் எளிதில் நீராற்பகுப்படைகின்றன.

14 ஆம் தொகுதியில், முதல் தனிமமான கார்பன் ஒரு அலோகமாகும். அதேசமயம், மற்ற தனிமங்கள் உலோக போலிகளாகவோ (சிலிக்கான் & ஜெர்மானியம்) அல்லது உலோகங்களாகவோ (டின்&லெட்) உள்ளன. கார்பன் அணுவானது அது இடம்பெற்றுள்ள தொகுதியிலுள்ள மற்ற தனிமங்களைப் போலல்லாமல், C=C, C=O.. போன்ற பல்பிணைப்புகளை உருவாக்கும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. கார்பன் அணுவானது மற்றொரு கார்பன் அணுவுடனோ அல்லது மற்ற அணுக்களுடனோ நீண்ட சங்கிலித் தொடர் சேர்மங்களை உருவாக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளது. இப்பண்பு சங்கிலித்தொடராக்கம் என அறியப்படுகிறது. தொகுதியில் கீழாக செல்லும்போது சங்கிலித் தொடராக்கத் திறன் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவில் குறைகிறது. (C>>Si>Ge≈Sn>Pb).

15 ஆம் தொகுதியிலும், முதல் தனிமமான நைட்ரஜனானது அத்தொகுதியிலுள்ள மற்ற தனிமங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது. கார்பனைப் போன்றே நைட்ரஜன் அணுவும் பல்பிணைப்புகளை உருவாக்கும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது (N≡N, C≡N, N=O போன்றவை...). தொகுதியிலுள்ள மற்ற தனிமங்களைப் போல அல்லாமல் நைட்ரஜன் ஒரு டையாகாந்தன்மை கொண்ட வாயுவாகும்.

16ஆம் தொகுதியிலும் முதல் தனிமமான ஆக்ஸிஜனும் ஈரணு மூலக்கூறாக வாயு நிலையில் காணப்படுகிறது. அது அதிக எலக்ட்ரான் கவர்திறன் தன்மையைக் கொண்டிருப்பதால் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை உருவாக்குகிறது.

17 ஆம் தொகுதியின் முதல் தனிமமான புளூரின் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான் கவர்திறன் கொண்ட தனிமமாகும். தொகுதியிலுள்ள மற்ற தனிமங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இது முற்றிலும் வேறுபட்ட

XII_U2-P-Block.indd 33 22-12-2022 12:47:27